

# Analyse quantitative

## Chapitre 4 : Les variables aléatoires multivariées

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

Lois jointes, marginales, conditionnelles

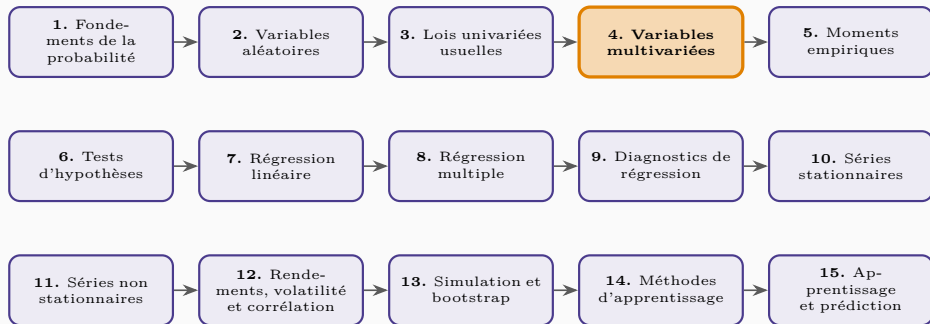
Espérances et moments croisés

Sommes de variables aléatoires

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Un gestionnaire de risques ne s'intéresse presque jamais à un actif isolé : ce qui compte est la façon dont les actifs **bougent ensemble**. Ce chapitre étend les outils du chapitre 2 à plusieurs variables simultanées et introduit les mesures de **dépendance** — covariance et corrélation — qui fondent la diversification et l'agrégation des risques.

## Lois jointes, marginales, conditionnelles

---

## Fonction de masse jointe

Une variable aléatoire **bivariée** est un vecteur  $X = (X_1, X_2)$ . Sa fonction de masse jointe

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \Pr(X_1 = x_1, X_2 = x_2)$$

donne la probabilité de chaque **couple** de valeurs. Ces probabilités sont non négatives et somment à 1 sur tout le support.

## Une matrice de probabilité

Lorsque les deux variables ne prennent qu'un petit nombre de valeurs, la loi jointe se lit dans un **tableau**. Croisons par exemple le rendement d'une action ( $-5\%$ ,  $0$ ,  $+5\%$ ) et la recommandation d'un analyste (négative, neutre, positive) : chaque cellule contient la probabilité de la combinaison correspondante, et l'ensemble des neuf cellules somme à 1.

# Lois marginales et conditionnelles

## Loi marginale

La loi **marginale** d'une composante s'obtient en **sommant** la loi jointe sur l'autre composante :

$$f_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

Dans une matrice de probabilité, les marginales sont les totaux de lignes et de colonnes. On retrouve alors une variable univariée ordinaire, au sens du chapitre 2.

## Loi conditionnelle

La loi **conditionnelle** de  $X_1$  sachant  $X_2 = x_2$  vaut

$$f_{X_1|X_2}(x_1 | x_2) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_2}(x_2)}.$$

C'est la transposition directe de la probabilité conditionnelle du chapitre 1 : on restreint l'univers à la ligne (ou la colonne) retenue, puis on renormalise.

### Indépendance

$X_1$  et  $X_2$  sont **indépendantes** si la loi jointe est le produit des marginales, pour **toutes** les valeurs :

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2).$$

De façon équivalente, la loi conditionnelle coïncide alors avec la marginale : connaître  $X_2$  n'apprend rien sur  $X_1$ .

## Espérances et moments croisés

---

## Espérance d'une fonction

Pour une fonction  $g$  des deux composantes,

$$E[g(X_1, X_2)] = \sum_{x_1} \sum_{x_2} g(x_1, x_2) f_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

## Espérance conditionnelle

L'**espérance conditionnelle**  $E[X_1 \mid X_2 = x_2]$  est la moyenne de  $X_1$  calculée sous la loi conditionnelle. C'est une **fonction** de la valeur conditionnante — et c'est précisément l'objet que la régression linéaire cherchera à modéliser.

## Covariance

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E[(X_1 - E[X_1])(X_2 - E[X_2])] = E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2]$$

Elle mesure la tendance des deux variables à s'écarter de leur moyenne **dans le même sens** (covariance positive) ou en sens opposé (négative). Son défaut est de dépendre des **unités**, ce qui interdit toute comparaison directe.

## Corrélation

$$\rho_{1,2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sigma_1 \sigma_2} \in [-1, 1]$$

La corrélation normalise la covariance par le produit des écarts-types : elle est **sans unité** et bornée. Une valeur de  $\pm 1$  correspond à une relation **linéaire** exacte.

### Indépendance et corrélation nulle

L'indépendance **implique** une corrélation nulle, mais la réciproque est **fausse**. La corrélation ne capte que la dépendance **linéaire** : deux variables peuvent être fortement liées de façon non linéaire tout en affichant une corrélation nulle. En gestion des risques, cette asymétrie est une source classique de sous-estimation du danger.

### Ce que devient la dépendance

Soient  $Y_1 = a_1 X_1 + b_1$  et  $Y_2 = a_2 X_2 + b_2$ . Alors

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = a_1 a_2 \text{Cov}(X_1, X_2), \quad \rho_{Y_1, Y_2} = \text{sign}(a_1 a_2) \rho_{X_1, X_2}.$$

La covariance est **modifiée** par l'échelle; la corrélation ne l'est pas, sauf éventuellement en signe. Les constantes additives  $b_1, b_2$  n'ont aucun effet.

## Sommes de variables aléatoires

---

## La formule fondamentale

$$V[w_1X_1 + w_2X_2] = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2 \text{Cov}(X_1, X_2)$$

Le risque d'un portefeuille ne se réduit donc **pas** à la somme pondérée des risques individuels : le terme de covariance est décisif.

## C'est l'équation de la diversification

Dès que la corrélation est inférieure à 1, le troisième terme est plus petit que dans le cas parfaitement corrélé, et le risque du portefeuille est **strictement inférieur** à la moyenne pondérée des risques. C'est le résultat qui fonde toute la théorie du portefeuille, et l'on mesure ici qu'il n'est rien d'autre qu'une propriété de la variance d'une somme.

### Variables i.i.d.

Une suite est **indépendante et identiquement distribuée** (i.i.d.) si ses éléments sont mutuellement indépendants et suivent tous la même loi, de moyenne  $\mu$  et de variance  $\sigma^2$ .

### Moyenne et variance d'une somme i.i.d.

Pour  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$  avec des  $X_i$  i.i.d. :

$$E[S_n] = n\mu, \quad V[S_n] = n\sigma^2, \quad \sigma_{S_n} = \sqrt{n} \sigma.$$

Toutes les covariances étant nulles, la variance s'additionne simplement.

### La règle de la racine du temps

Les rendements logarithmiques s'**additionnent** dans le temps. Si on les suppose i.i.d., le rendement sur  $n$  périodes a donc une moyenne proportionnelle à  $n$  mais un écart-type proportionnel à  $\sqrt{n}$ . C'est l'origine de la règle qui annualise une volatilité quotidienne en la multipliant par  $\sqrt{252}$ , et de la mise à l'échelle réglementaire de la VaR par  $\sqrt{10}$ . Elle n'est valide que **si l'hypothèse i.i.d. tient** – en pratique, l'autocorrélation la met en défaut.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Une loi **jointe** décrit le comportement simultané de plusieurs variables; on en tire les lois **marginale**s par sommation et les lois **conditionnelles** par renormalisation, exactement comme au chapitre 1. La **covariance** mesure le co-mouvement mais dépend des unités; la **corrélation** la normalise dans  $[-1, 1]$ . Attention : l'indépendance entraîne une corrélation nulle, jamais l'inverse — la corrélation ne voit que la dépendance **linéaire**. La variance d'une somme pondérée,  $w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\text{Cov}$ , est l'équation qui fonde la **diversification**. Enfin, pour une suite **i.i.d.**, moyenne et variance de la somme croissent en  $n$ , donc l'écart-type en  $\sqrt{n}$  — ce qui justifie la règle de la racine du temps, valable seulement tant que l'hypothèse i.i.d. est acceptable.